SERVICIOS EN RED

Servidor Web

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que es el servicio Apache....3
Escenario de prácticas....3
Sitios web....4
Instalación de Apache....4
Dominio no seguro (http) ni autentificado....5
....7
Dominio no seguro (http) y autentificado....7
....11
Dominio seguro (https) no autentificado....11
....16
Dominio seguro (https) autentificado....16

Que es el servicio Apache

Un servidor Apache es un servidor web de software libre que se utiliza para alojar y servir sitios web y aplicaciones en la web. Es responsable de procesar solicitudes de los usuarios y devolver contenido web. Es una opción popular por su seguridad, rendimiento y capacidad de manejar múltiples sitios. Sus características principales son:

- Multiplataforma.
- Soporta HTTP
- Modular (Adaptable)
- Código Abierto.
- Extensible (PHP, SQL, PERL).
- Rápido.
- Eficiente.

Escenario de prácticas

Para realizar esta práctica, se hará uso de las máquinas virtuales que serán un servidor Ubuntu y un cliente Linux para realizar las pruebas del servidor. Ambas máquinas virtuales se crearán en la aplicación de VirtualBox.
El servidor tendrá asignado dos adaptadores de red el primer adaptador tendrá la NAT y el segundo adaptador tendrá conectado a la red interna y el cliente solo dispondrá de un adaptador de red que estará conectado a la red interna y por sus puesto ambas máquinas deben estar en la misma red.
Para introducir la direccione IP del servidor se hará uso del comando sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml.

```
  GNU nano 6.4                    /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.1/24]
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1]

  version: 2
```

Y una vez asignada la dirección para el servidor habrá que ejecutar el comando sudo netplan apply para poder aplicar los cambios.

Para introducir la direccione IP del cliente se hará uso del comando sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml.
Habrá que introducir la dirección IP del cliente y la del servidor.

```
  GNU nano 6.2          /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
     dhcp4: false
     addresses: [192.168.100.2/24]
     nameservers:
       addresses: [192.168.100.1]
```

Sitios web

En esta practica habrán 4 sitios web:

- Dominio no seguro ni autentificado
  - Aquí habrá que crear una página http y sin autenticación para acceder a la página. El nombre de la página será www.iesmariaenriquez.es.
- Dominio no seguro y autentificado
  - Aquí también habrá que crear una página http como en el anterior sitio web pero esta vez si que habrá una autenticación para poder acceder a la página. Habrán dos usuarios que podrán acceder a la página que sus credenciales serán CARLES y la contraseña CARLES y el otro usuario será secreto y la contraseña secreto. El nombre de la página será carlesprivado.com.
- Dominio seguro no autentificado
  - Aquí se utilizará un protocolo más seguro como es el https. Por lo tanto habrá que crear una página https sin autenticación para acceder a la página. El nombre de la página será www.carles2023.org.
- Dominio seguro autentificado
  - Aquí también habrá que crear una página https pero esta vez con autentificación para acceder a la página. Habrán dos usuarios que podrán acceder a la página que sus credenciales serán CARLES y la contraseña CARLES y el otro usuario será secreto y la contraseña secreto. El nombre de la página será www.carlesautentificado.org.

Instalación de Apache

Primeramente habrá que ejecutar el comando **sudo apt update** ya que este se ejecuta antes de cualquier instalación y sirve para ver si todos los paquetes están al día y en el caso de que haya alguno para actualizar también lo notificará al ejecutar el comando.

Una vez ejecutado el anterior comando, ya se pasará con la instalación de apache. Para ello habrá que ejecutar el comando **sudo apt-get install apache2.** Apache2 es el servidor web que utilizaré para esta práctica.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils
3 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 19 no actualizados.
Se necesita descargar 1.682 kB de archivos.
Se utilizarán 543 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

Dominio no seguro (http) ni autentificado

Primeramente habrá que crear una carpeta en /var donde estará alojada la página que muestre el servidor. Mediante el comando sudo mkdir se creará la carpeta.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /var/www/mariaenriquez
[sudo] password for ubuntuserver:
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Como se puede ver, he creado las carpetas www y mariaenriquez dentro de la carpeta /var.

El siguiente comando a ejecutar será el de la creación de la página que leerá el servidor. El nombre que le pondré será index.html ya que por defecto el nombre que siempre busca el servidor es index. Por lo tanto habrá que ejecutar este comando:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo nano /var/www/mariaenriquez/index.html_
```

```
  GNU nano 6.4                    /var/www/mariaenriquez/index.html
Esto es una página http sin autenticación_
```

Una vez creada la página, habrá que empezar con la configuración de apache2. Por lo tanto accederemos a la carpeta sites-available ejecutando el siguiente comando:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Ahora habrá que copiar el archivo 000-default.conf y pegarlo con otro nombre diferente, por ejemplo mariaenriquez.conf. Esto se hace para no realizar la configuración con el archivo 000-default.conf y así dejarla como una plantilla por si existe la posibilidad de realizar más páginas.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  default-ssl.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ cp 000-default.conf mariaenriquez.conf
cp: cannot create regular file 'mariaenriquez.conf': Permission denied
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  default-ssl.conf  mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$
```

Con el comando sudo **nano mariaenriquez.conf** editaremos el archivo mariaenriquez.conf para su configuración.

Dentro de este archivo habrá que añadir la url en la línea ServerName, añadir el correo en la línea ServerAdmin, añadir la carpeta creada anteriormente (mariaenriquez) en la línea DocumentRoot y así de esta forma el DocumentRoot apuntará a la carpeta mariaenriquez. Y por último habrá que añadir la directiva para que se pueda acceder sin necesidad de autenticación.

```
  GNU nano 6.4                          mariaenriquez.conf *
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName www.iesmariaenriquez.es

        ServerAdmin admin@iesmariaenriquez.es
        DocumentRoot /var/www/mariaenriquez

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
        <Directory "/var/www/mariaenriquez">
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>_
</VirtualHost>
```

El siguiente y último paso será ejecutar el comando **sudo a2ensite iesmariaenriquez.** Ejecutando este comando se crea un enlace simbólico en la carpeta /etc/apache2/sites-enabled que apunta al archivo iesmariaenriquez.conf.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite mariaenriquez
Enabling site mariaenriquez.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

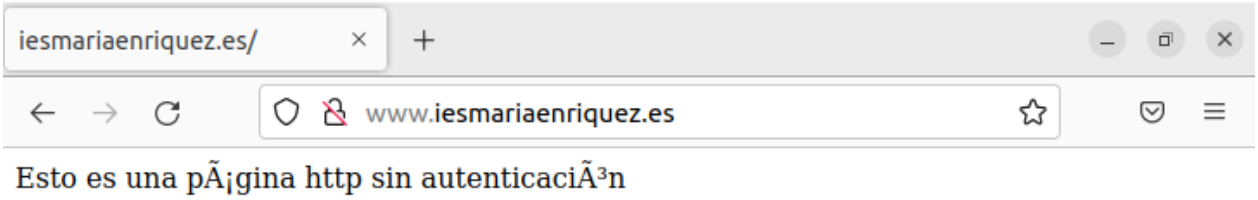
Al ejecutar este comando, nos informarán que se debe recargar el servidor apache2. Por lo tanto lo recargaremos.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Authenticating as: carles (ubuntuserver)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$
```

Con el servidor ya habremos acabado, ahora solo faltará ir al cliente y realizar una pequeña configuración. Habrá que ejecutar el comando sudo nano /etc/hosts y habrá que añadir la dirección IP del servidor junto con la url.

```
  GNU nano 6.2                        /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       carles-VirtualBox
192.168.100.1   www.iesmariaenriquez.es
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Y si ahora realizamos la prueba desde cualquier navegador introduciendo www.iesmariaenriquez.es debería aparecer lo siguiente:



Dominio no seguro (http) y autentificado

Ahora habrá que hacer una página web http como la anterior pero esta vez con autenticación. Para ello seguiremos los mismos pasos.

Primero habrá que crear la carpeta en /var donde estará alojada la página que muestre el servidor. Mediante el comando sudo mkdir se creará la carpeta.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /var/www/carlesprivado
[sudo] password for ubuntuserver:
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Como se puede ver, he creado las carpetas www y carlesprivado dentro de la carpeta /var.

El siguiente paso es crear la página web con el archivo index.html dentro de estas carpetas, concretamente en la de carlesprivado e introducir alguna frase.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo nano /var/www/carlesprivado/index.html_
```

```
  GNU nano 6.4                    /var/www/carlesprivado/index.html
Esto es una página http con autenticación_
```

Ahora que ya tenemos la página creada, pasaremos con la creación de los usuarios que tendrán acceso a la página. Los usuarios serán serán CARLES y la contraseña CARLES y el otro usuario será secreto y la contraseña secreto. Por lo tanto para el primer usuario habrá que ejecutar el siguiente comando:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd CARLES
[sudo] password for ubuntuserver:
New password:
Re-type new password:
Adding password for user CARLES
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Y para el otro usuario, habrá que ejecutar el mismo comando pero quitando el parámetro -c porque si lo dejamos el archivo se sobrescribirá y eliminará al usuario CARLES.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo htpasswd /etc/apache2/.htpasswd secreto
New password:
Re-type new password:
Adding password for user secreto
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Una vez creados estos dos usuarios pasaremos con la configuración del servidor. Para ello accederemos al directorio sites-available ejecutando el siguiente comando:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Y habrá que copiar el archivo 000-default.conf y pegarlo con otro nombre diferente, por ejemplo carlesprivado.conf.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  default-ssl.conf  mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf carlesprivado.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  carlesprivado.conf  default-ssl.conf  mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Ahora que ya esta copiado, habrá que ejecutar el comando sudo **carlesprivado.conf** para configurarlo.

Aquí encontraremos la misma configuración que cuando hemos realizado el dominio no seguro ni autentificado. Por lo tanto habrá que añadir la url en la línea ServerName, añadir el correo en la línea ServerAdmin, añadir la carpeta creada anteriormente (carlesprivado) en la línea DocumentRoot y así de esta forma el DocumentRoot apuntará a la carpeta carlesprivado. Y por último habrá que añadir la directiva para que se acceda con autenticación.

```
 GNU nano 6.4                          carlesprivado.conf
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName carlesprivado.com

        ServerAdmin admin@carlesprivado.com
        DocumentRoot /var/www/carlesprivado

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
        <Directory "/var/www/carlesprivado">
                AuthType Basic
                AuthName "Acceso restringido: Introduzca sus credenciales"
                AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
                Require valid-user
        </Directory>
</VirtualHost>
```

(El AuthName sirve para especificar el mensaje que queremos que se muestre al acceder a la página, el AuthUserFile para indicar cual es el archivo donde se guardan los usuarios y contraseñas y el Require valid-user para que todos los usuarios sean válidos.)

El siguiente y último paso será ejecutar el comando **sudo a2ensite carlesprivado** para crear el enlace simbólico en la carpeta /etc/apache2/sites-enabled que apunta al archivo carlesprivado.conf.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite carlesprivado
Enabling site carlesprivado.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

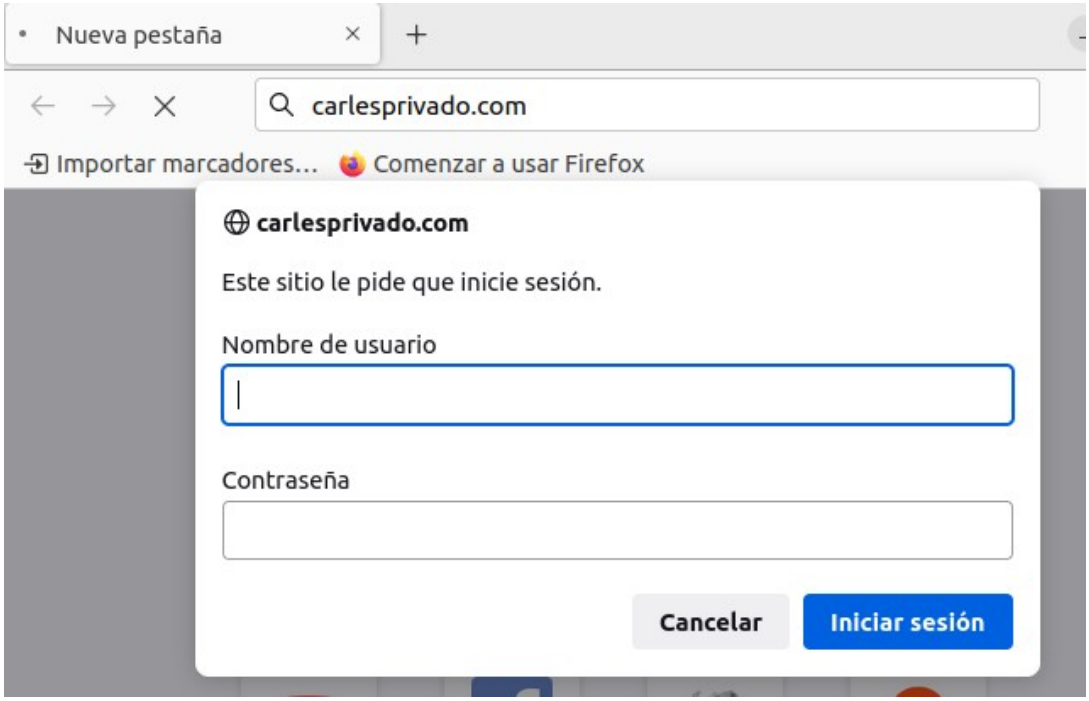
Al ejecutar este comando, nos informarán que se debe recargar el servidor apache2. Por lo tanto lo recargaremos.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Authenticating as: carles (ubuntuserver)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$
```

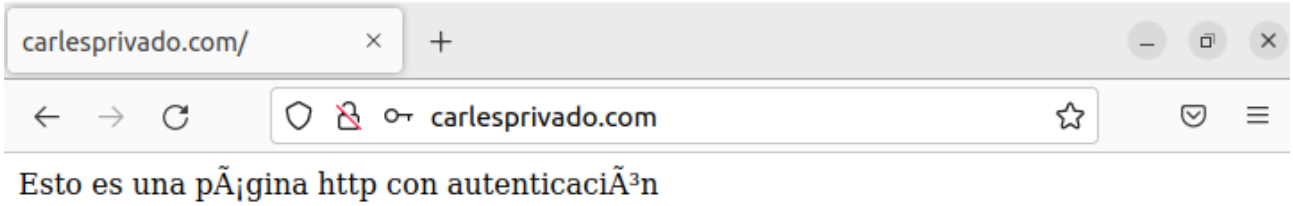
Con el servidor ya habremos acabado, ahora solo faltará ir al cliente y realizar la configuración del archivo /etc/hosts y habrá que añadir la dirección IP del servidor junto con la url.

```
  GNU nano 6.2                        /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       carles-VirtualBox
192.168.100.1   www.iesmariaenriquez.es
192.168.100.1   carlesprivado.com
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Y si ahora realizamos la prueba desde cualquier navegador introduciendo carlesprivado.com debería aparecer lo siguiente:



Introducimos los credenciales.



Dominio seguro (https) no autentificado

Una vez llegado a este punto ya podemos dar por finalizadas las páginas http y empezaremos con las páginas web https. Primero haremos una página https sin autenticación y con certificado propio aunque existe la posibilidad de usar el que viene por defecto.

Primeramente habrá que crear una carpeta en /var donde estará alojada la página que muestre el servidor. Mediante el comando sudo mkdir se creará la carpeta.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /var/www/carles2023
[sudo] password for ubuntuserver:
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Como se puede ver, he creado las carpetas www y carles2023 dentro de la carpeta /var.

El siguiente comando a ejecutar será el de la creación de la página que leerá el servidor. El nombre que le pondré será index.html ya que por defecto el nombre que siempre busca el servidor es index. Por lo tanto habrá que ejecutar este comando:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo nano_/var/www/carles2023/index.html
```

```
  GNU nano 6.4                    /var/www/carles2023/index.html
Esto es una página web https sin autenticación
```

Una vez creada la página, habrá que empezar con la configuración de apache2. Por lo tanto accederemos a la carpeta sites-available ejecutando el siguiente comando.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Ahora habrá que copiar el archivo default-ssl.conf y pegarlo con otro nombre diferente, por ejemplo carles2023. Esto se hace para no realizar la configuración con el archivo default-ssl.conf y así dejarla como una plantilla por si existe la posibilidad de realizar más páginas. Con el comando sudo **nano carles2023.conf** editaremos el archivo **carles2023.conf** para su configuración.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  carlesprivado.conf  default-ssl.conf  mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ cp default-ssl.conf carles2023.conf
cp: cannot create regular file 'carles2023.conf': Permission denied
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp default-ssl.conf carles2023.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  carles2023.conf  carlesprivado.conf  default-ssl.conf  mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$
```

Antes de editar el archivo carles2023.conf, ejecutaremos unos comandos previos. Primeramente habrá que ejecutar el comando **sudo a2enmod ssl** y seguidamente habrá que reiniciar el servidor.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create sel
tes.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ systemctl restart apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to restart 'apache2.service'.
Authenticating as: carles (ubuntuserver)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
```

El siguiente comando será crear una carpeta ssl en el directorio /etc/apache2.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /etc/apache2/ssl
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Como bien he dicho antes, estas páginas tendrán certificado propio así que ahora se procederá con su creación. (Deberemos crear un certificado y una clave privada).

Con el comando sudo openssl indicaremos el tipo de certificado, los días que este será válido, el algoritmo empleado y los bits, donde se almacenará la clave privada y la clave pública. El comando es el siguiente:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/a
pache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
```

Al ejecutarlo nos pedirá información como el correo, país, etc. Yo he introducido los siguientes datos:

```
+.........+......+.+.........+............+..+...+...+....+..+...+......+.+...+...............+...+..
...............+...+...+.......+.....+...+.+.....+..........+......+..+.....................+.+...+.
..+.....+...+......+..........+...+..+....+.....+.+.........+..+.......+...+...+..............+.....
.+.+......+..+...+..................+....+...+.............+.............+.....+.+......+......+..+
.+......+.....+...+.+.........+...........+....+..+......+...+.......+...+.........+..+............
...+...+.....+.+...+...........+.......+.....+.......+..+................+........+.......+........
+.....+...+.+............+...+.....+......+...+.+.....+......+.+........+.+.....+...+............+.
..+.....+.......+...+.......................+...........+....................+...+......+.+......+
.....+.........+....+.....+......+...+.......+.......................+...+...+.......+...+......+...
..+....+.....+.+......+.....+...+.+...+........+.......+..+.+..................+......+.......+.....+
....+...+..+.+..+......+..........+..+...+.+.....+.........+.+.....+......+.......+........+........
..........+....+...+.....+.......+................+.+...+......+...+..+.+.....+...+......+.........
......+....+..............+...+....+...........+....+.......................+......+...............
...+...+...+..+...+......+...+.+.........+............+.........+......+........+.......+.....+.+...
+.....+......+.........+.......+...+.....+.......+..+..........+......+.....+.........+.+..+....+...
..+.+...................+..+.......+.....+.......+...+..+...............+..........+.....+.........+.
...+.....+............+...+............+.+.....+...+....+...+..+......+............+.............+..
.......+........+..........+........+.+...+...+..+.......+......+..+................+...+...+.+......
...+..............+.......+.....+...+......+.........+..........+..+...+.......+.....+.+............
+..+...+...+...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Valencia
Locality Name (eg, city) []:Gandia
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:carlesochoa
Organizational Unit Name (eg, section) []:Carles
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.carles2023.org
Email Address []:admin@carles2023.org
```

Y ahora ya si, editaremos el archivo de configuración carles2023.conf ejecutando el comando sudo nano carles2023.conf dentro de la carpeta sites-available.

Primeros haremos como en las anteriores configuraciones. Habrá que añadir la url en la línea ServerName, añadir el correo en la línea ServerAdmin, añadir la carpeta creada anteriormente (carles2023) en la línea DocumentRoot y así de esta forma el DocumentRoot apuntará a la carpeta carlesprivado, añadir la directiva y el certificado.

```
  GNU nano 6.4                          carles2023.conf *
<IfModule mod_ssl.c>
        <VirtualHost _default_:443>
                ServerName www.carles2023.org
                ServerAdmin admin@carles2023.org

                DocumentRoot /var/www/carles2023

                # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
                # error, crit, alert, emerg.
                # It is also possible to configure the loglevel for particular
                # modules, e.g.
                #LogLevel info ssl:warn

                ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

                # For most configuration files from conf-available/, which are
                # enabled or disabled at a global level, it is possible to
                # include a line for only one particular virtual host. For example the
                # following line enables the CGI configuration for this host only
                # after it has been globally disabled with "a2disconf".
                #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

                #   SSL Engine Switch:
                #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
                SSLEngine on
                SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
                SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key

                #   Server Certificate Chain:
                #   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
                #   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
                #   certificate chain for the server certificate. Alternatively
```

```
GNU nano 6.4                                carles2023.conf
                <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                                SSLOptions +StdEnvVars
                </FilesMatch>
                <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                                SSLOptions +StdEnvVars
                </Directory>
                <Directory "/var/www/carles2023">
                        AllowOverride All
                        Require all granted
                </Directory>

                #   SSL Protocol Adjustments:
                #   The safe and default but still SSL/TLS s
                #   approach is that mod_ssl sends the close
```

```
                BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
                               nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
                               downgrade-1.0 force-response-1.0

        </VirtualHost>
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

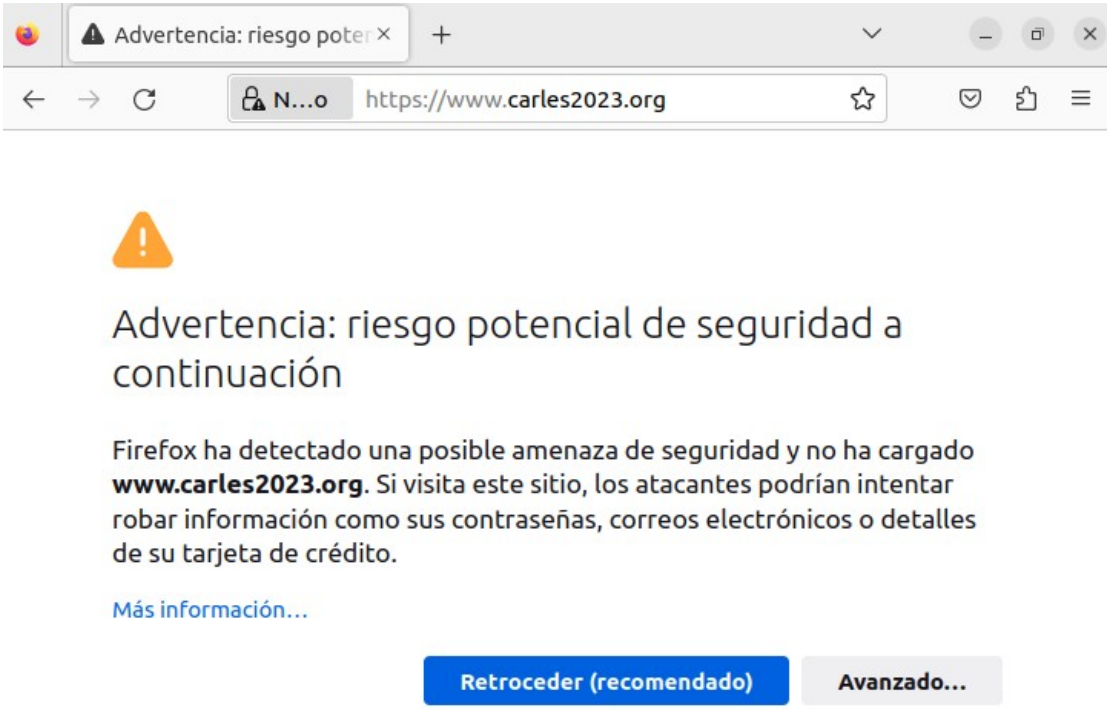
Después de acabar con la configuración de este archivo habrá que ejecutar como en las anteriores configuraciones el comando **sudo a2ensite carles2023** y recargar el servidor.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite carles2023
[sudo] password for ubuntuserver:
Enabling site carles2023.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Authenticating as: carles (ubuntuserver)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Ahora habrá que acceder al archivo /etc/hosts desde el cliente e introducir la dirección IP del servidor junto con la url.

```
  GNU nano 6.4                    /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       carles-VirtualBox
192.168.100.1   www.iesmariaenriquez.es
192.168.100.1   carlesprivado.com
192.168.100.1   www.carles2023.org
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Realizamos la prueba desde un navegador y debería aparecer lo siguiente:



Dominio seguro (https) autentificado

Y por último crearemos una página https con autenticación usando los dos usuarios creados anteriormente.

Primero habrá que crear la carpeta y la página.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /var/www/carlesautentif
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo nano_/var/www/carlesautentif/index.html
```

```
  GNU nano 6.4                    /var/www/carlesautentif/index.html *
Esto es una página web con autenticación https con autenticación
```

Ahora habrá que entrar al directorio sites-available y copiar el archivo default-ssl.conf con otro nombre diferente.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /etc/apache2/sites-available/
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ cp default-ssl.conf carlesautentif.conf
cp: cannot create regular file 'carlesautentif.conf': Permission denied
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp default-ssl.conf carlesautentif.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf  carlesautentif.conf  default-ssl.conf
carles2023.conf   carlesprivado.conf   mariaenriquez.conf
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Una vez copiado el archivo habrá que ejecutar el comando sudo nano carlesautentif.conf para editarlo. Habrán que poner las mismas líneas que en la anterior página pero con diferentes datos ya que esta página requerirá credenciales para acceder.

```
GNU nano 6.4                          carlesautentif.conf *
                ServerName www.carlesautentificado.org
                ServerAdmin admin@carlesautentificado.org

                DocumentRoot /var/www/carlesautentif

                # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
                # error, crit, alert, emerg.
                # It is also possible to configure the loglevel for particular
                # modules, e.g.
                #LogLevel info ssl:warn

                ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

                # For most configuration files from conf-available/, which are
                # enabled or disabled at a global level, it is possible to
                # include a line for only one particular virtual host. For example the
                # following line enables the CGI configuration for this host only
                # after it has been globally disabled with "a2disconf".
                #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

                #   SSL Engine Switch:
                #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
                SSLEngine on

                #   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
                #   the ssl-cert package. See
                #   /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
                #   If both key and certificate are stored in the same file, only the
                #   SSLCertificateFile directive is needed.
                SSLCertificateFile      /etc/apache2/ssl/apache.crt
                SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key_
```

```
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
                SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
<Directory " /var/www/carlesauntentif">
        AuthType Basic
        AuthName "Acceso restringido: Introduzca sus credenciales"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
</Directory>
```

```
BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
                nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
                downgrade-1.0 force-response-1.0
```

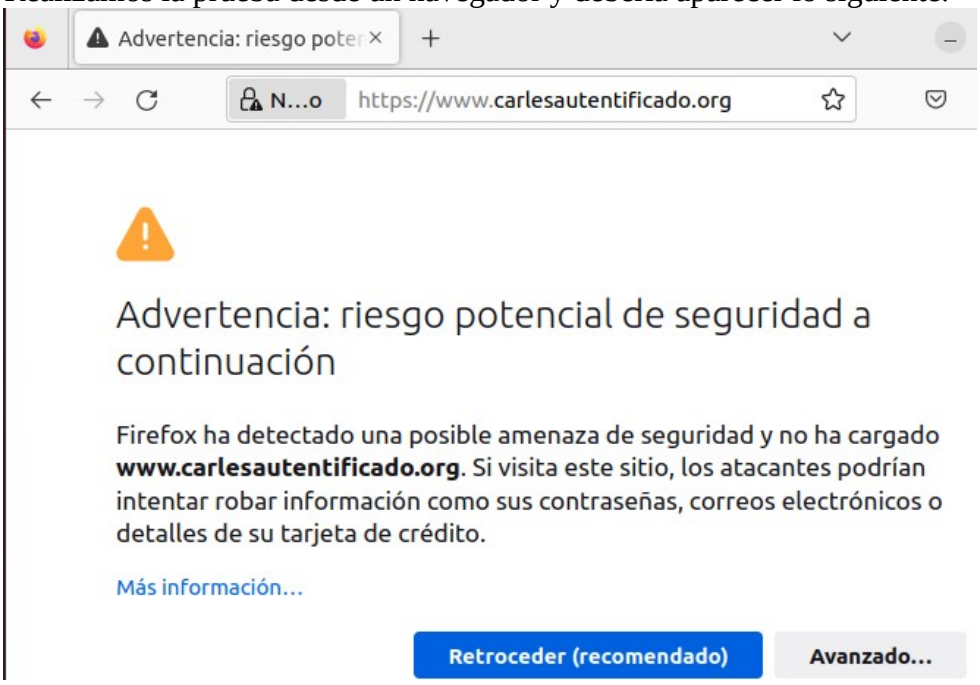
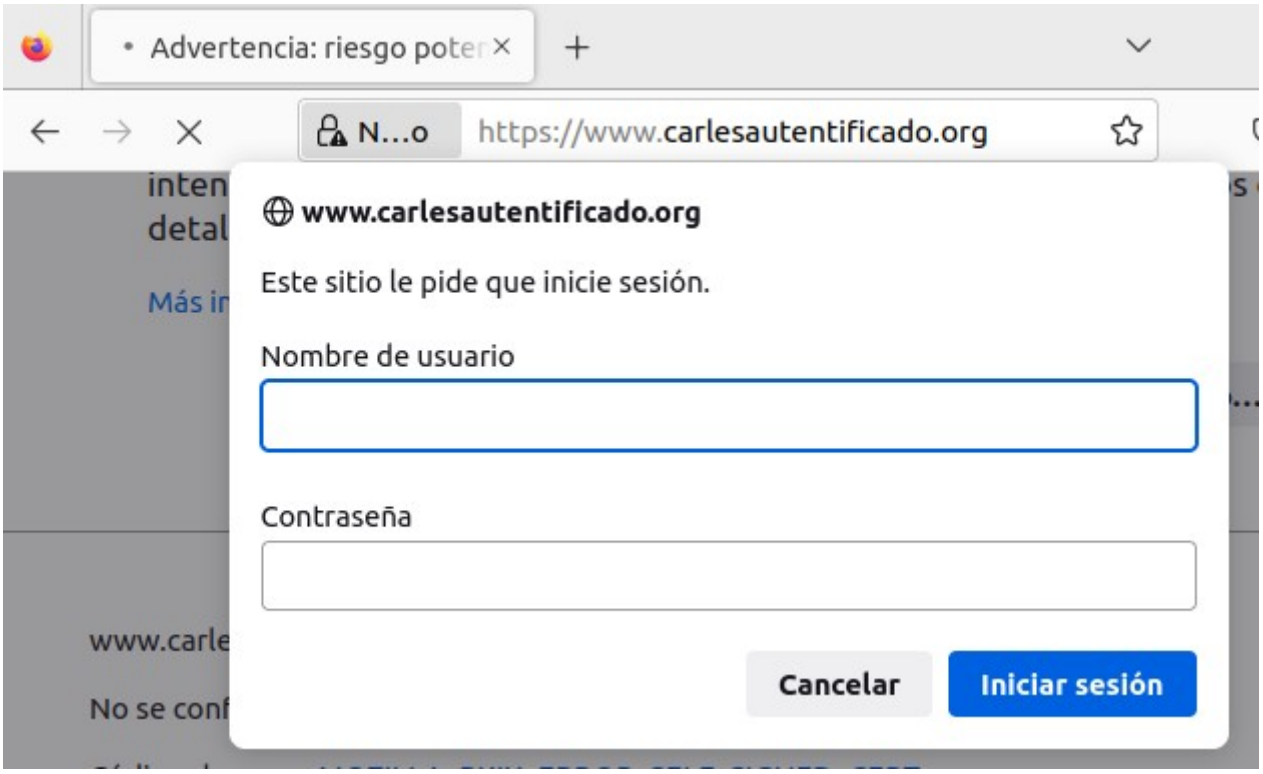
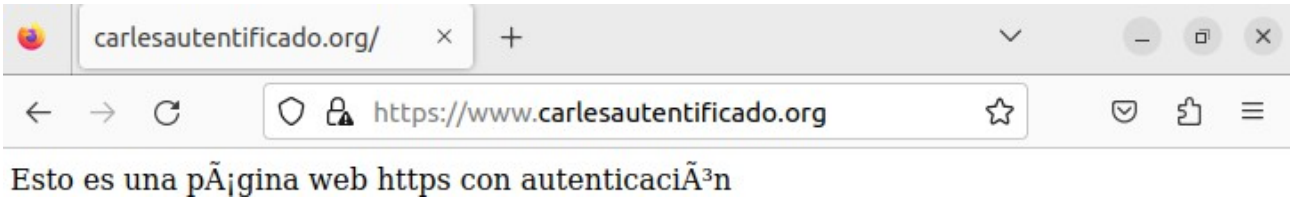
Una vez acabada la configuración de este archivo, habrá que hacer como en las anteriores páginas. Ejecutar sudo a2ensite y recargar el servidor.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite carlesautentif
Enabling site carlesautentif.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Authenticating as: carles (ubuntuserver)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
ubuntuserver@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ _
```

Ahora habrá que acceder al archivo /etc/hosts desde el cliente e introducir la dirección IP del servidor junto con la url.

```
  GNU nano 6.4                    /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       carles-VirtualBox
192.168.100.1   www.iesmariaenriquez.es
192.168.100.1   carlesprivado.com
192.168.100.1   www.carles2023.org
192.168.100.1   www.carlesauntentificado.org
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Realizamos la prueba desde un navegador y debería aparecer lo siguiente:



Introducimos los credenciales.